

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13

Тема: Анализ дистрибутивов ОС и разработка концепции собственной операционной системы

Цель работы:

Познакомиться с разнообразием существующих операционных систем, их целевыми задачами и ключевыми особенностями. Развить навыки анализа и проектирования архитектуры ОС.

Теоретическая часть: Обзор дистрибутивов операционных систем

Ниже приведён список популярных дистрибутивов, каждый из которых решает определённые задачи:

№	Название ОС	Назначение и особенности
1	Ubuntu	Универсальная ОС для пользователей и разработчиков. Поддерживает большое количество ПО.
2	Debian	Надёжный и стабильный дистрибутив, основа для многих других ОС. Подходит для серверов.
3	Arch Linux	Минималистичная и гибкая ОС для опытных пользователей. Всё настраивается вручную.
4	Fedora	Современные технологии от Red Hat. Подходит для разработчиков и тестирования нового ПО.
5	Kali Linux	Предназначен для тестирования на проникновение и кибербезопасности.
6	Tails	Безопасная ОС с фокусом на анонимность. Загружается с USB, не оставляет следов.
7	Linux Mint	Удобна для перехода с Windows. Основана на Ubuntu.

8	OpenSUSE	Подходит для разработчиков и администраторов. Инструмент YaST упрощает настройку.
9	Gentoo	ОС для энтузиастов, сборка из исходников под конкретное железо.
10	Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	Коммерческая ОС для корпоративных серверов.
11	CentOS Stream	Полу-стабильная версия RHEL, используется для тестирования.
12	Alpine Linux	Минималистичная, часто используется в Docker-контейнерах.
13	elementary OS	Эстетичный интерфейс, похожий на macOS. Подходит для домашнего использования.
14	Zorin OS	Ещё одна альтернатива Windows, дружелюбная для новичков.
15	Pop!_OS	Ориентирована на разработчиков и геймеров. Отличная поддержка GPU.
16	Slackware	Один из старейших дистрибутивов. Минимум автоматизации — максимум контроля.
17	Clear Linux	Оптимизирована Intel. Высокая производительность.
18	Qubes OS	Система с разделением среды по виртуальным машинам. Безопасность через изоляцию.
19	ReactOS	Альтернатива Windows, работает с некоторыми .exe приложениями.
20	FreeBSD	Не Linux, но UNIX-подобная система. Часто используется в серверах и встраиваемых системах.

Практическая часть: Разработка концепции своей ОС

Разработайте концепцию собственной операционной системы, предназначенной для конкретной ниши или аудитории.

Требования:

Придумать название ОС.

Указать целевую аудиторию или область применения (например: образование, медицина, IoT, гейминг, правительство и т.д.).

Кратко описать функциональность:

Поддерживаемые архитектуры.

Основной тип интерфейса (CLI, GUI, Web-интерфейс и пр.).

Особенности безопасности.

Подход к обновлениям и установке ПО.

Почему эта ОС будет лучше существующих аналогов в своей нише?

(По желанию) Придумать логотип или интерфейс.

1. Название ОС
2. Целевая аудитория / применение
3. Основные особенности
 - Поддержка архитектур
 - Интерфейс
 - Безопасность
 - Установка ПО и обновления
4. Уникальные преимущества